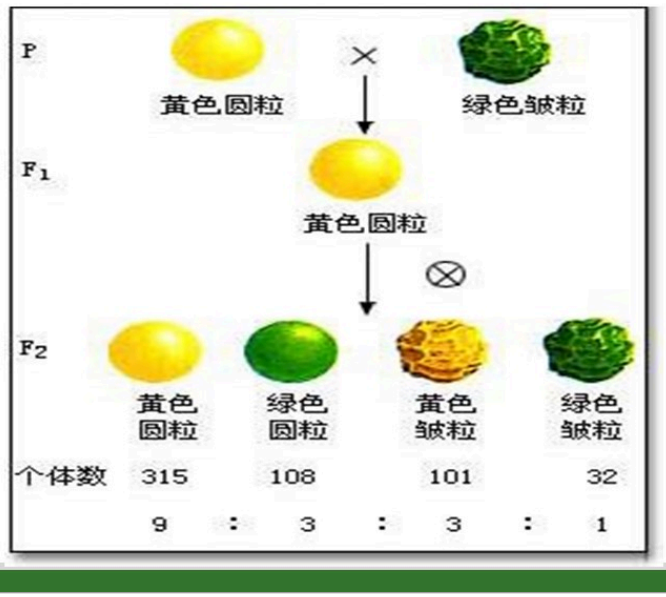
第三节 自由组合定律

主要学习内容：

- 两对性状的遗传实验
- 自由组合现象的解释
- 自由组合理论的验证

一 两对性状的遗传实验

- 孟德尔还以豌豆为材料，选用具有两对相对性状差异的纯合亲本进行杂交，研究两对相对性状的遗传后提出：**独立分配规律，又称“自由组合规律”**，
- 两对及两以上相对性状(等位基因)在世代传递过程中表现出来的相互关系。



一 两对性状的遗传实验

如果对每一对相对单独进行分析,可以看出:

- 种子形状这对相对性状在556粒种子中的数目和所占的比例为:

  圆形种子　315＋108＝423　76.1%

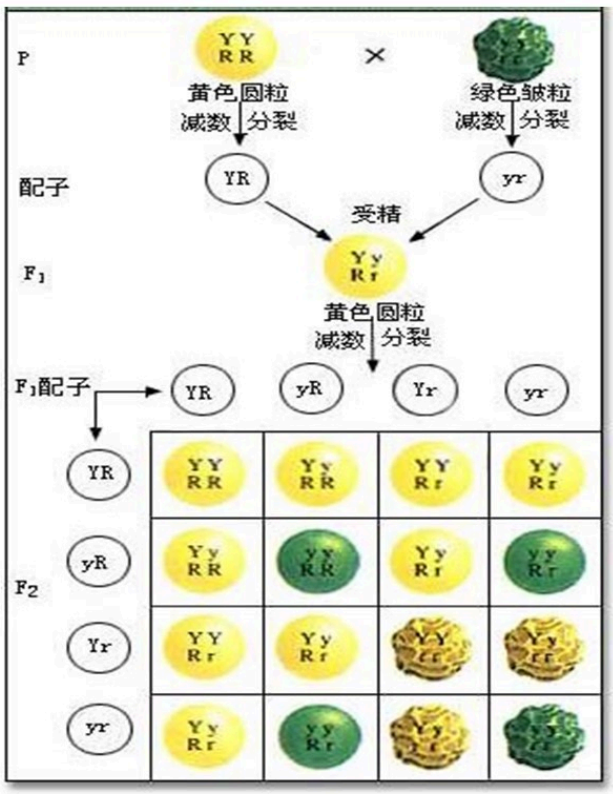
  皱形种子　101＋32＝133　23.9%

- 子叶颜色这对性状在556粒种子中的数目和所占的比例为:

  黄色子叶　315＋101＝416　74.8%

  绿色子叶　108＋32＝140　25.2%

二 自由组合现象的解释

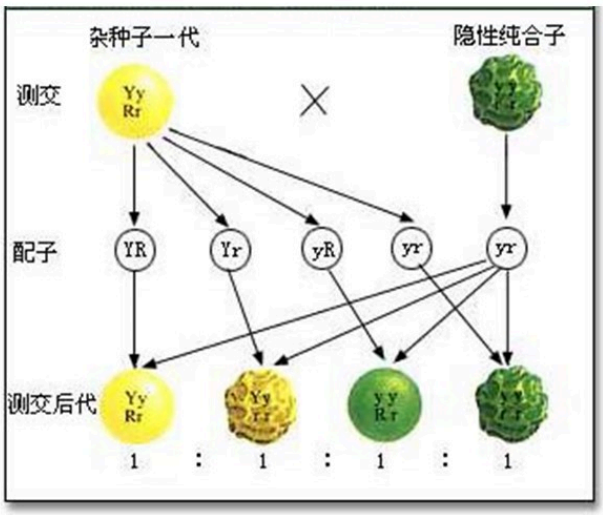


- Y-y是一对等位基因，位于这一对同源染色体上;
- R-r是另一对等位基因，位于另一对同源染色体上。
- F1的基因型必然是YyRr，在孢母细胞进行分裂时，可以形成4种孢子:

	YR	Yr	yR	yr
配子比例	1：	1：	1：	1
表型比例	9：	3：	3：	1

三 自由组合理论的验证

测交推论 →



项目 \ 表现型		黄色圆粒	黄色皱粒	绿色圆粒	绿色皱粒
实际子粒数	F_1作母本	31	27	26	26
	F_1作父本	24	22	25	26
不同性状的数量比		1 : 1		1 : 1	

← 测交结果

四 自由组合定律

- 两对相对性状的亲本杂交，其F1个体在形成配子时，等位基因之间彼此分开，非等位基因之间彼此独立地在配子中组合，形成数量相等的四种配子，雌雄配子自由组合，**显性完全时，F2代的表型比为9：3：3：1**。

例题

- 假设，茄子的紫皮（P）对绿皮（p）为显性，果实形状长形（L）对圆形（l）为显性。两对基因独立遗传。当一株紫皮、长形茄子与一株紫皮、圆形茄子杂交后，子一代（F1）群体内有：
- 3/8的植株为紫皮、长形
- 3/8的植株为紫皮、圆形
- 1/8的植株为绿皮、长形
- 1/8的植株为绿皮、圆形
- 问题：**这两个亲本植株的基因型是什么？**

解题思路

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **明确基因型和表现型关系**：紫皮：P_（PP或Pp）；绿皮：pp；长形：L_（LL或Ll）；圆形：ll
- **亲本为紫皮、长形（P_L_）；紫皮、圆形（P_ll）**
- **F1代有4种表现型，比例为3:3:1:1，可以拆分为：**

紫皮（P_）:绿皮（pp）＝(3/8+3/8):(1/8+1/8)＝6/8:2/8＝3:1

长形（L_）:圆形（ll）＝(3/8+1/8):(3/8+1/8)＝4/8:4/8＝1:1

- **推断亲本基因型：**

紫皮（P_）×紫皮（P_）→F1代3:1（紫:绿）：

说明两个亲本都是杂合子Pp（因为**Pp×Pp→3P_:1pp**）

长形（L_）×圆形（ll）→F1代1:1（长形:圆形）：

说明长形亲本是杂合子Ll（因为**Ll×ll→1Ll:1ll**）

第四节 连锁交换规律

主要学习内容：

- 连锁和交换的概念
- 连锁遗传的产生
- 连锁遗传的验证

一 连锁和交换的概念

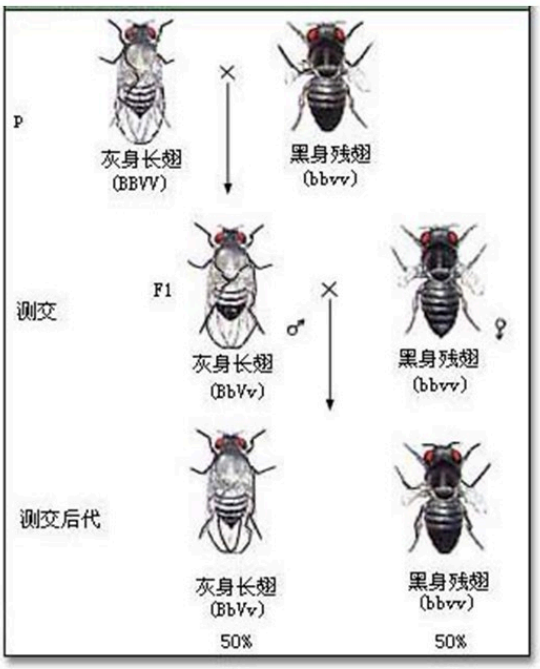
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

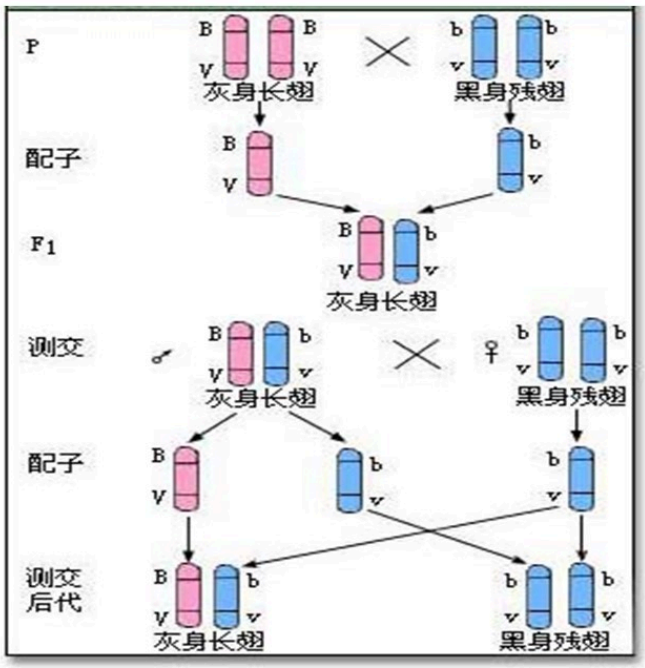
- 完全连锁遗传:同一染色体上的基因构成一个连锁群,它们在遗传的过程中不可能独立分配,而是随着这条染色体作为一个整体共同传递到子代中去,这叫做完全连锁。
- 不完全连锁遗传:连锁的非等位基因,在配子形成过程中发生了交换,这种遗传方式称为不完全连锁遗传。绝大多数生物为不完全连锁遗传。

- 交换：完全连锁情况，实际上很少出现，更多的情况是同源染色体之间互换部分节段，连锁基因中的一个位于互换的阶段上，因而和它的互对基因互换位置，这个过程称为交换。

一 连锁和交换的概念

完全连锁遗传的染色体图解

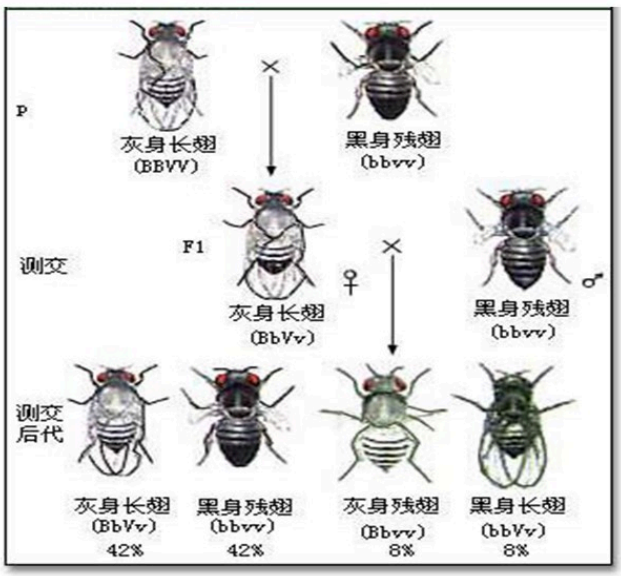


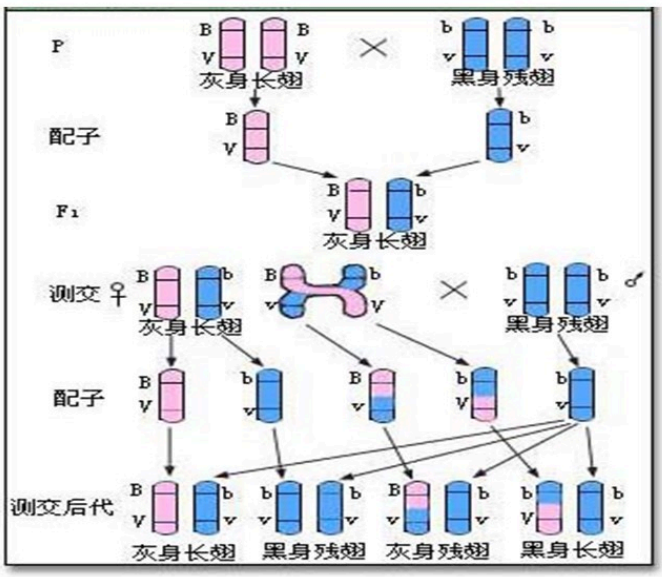


一 连锁和交换的概念

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

不完全连锁遗传的染色体图解





一 连锁和交换的概念

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

交换率的计算

$$交换率=\frac{重组型配子数}{总配子数}\times 100\%$$

$$=\frac{重组型个体数}{重组型个体数+亲本型个体数}\times 100\%$$

交换率=0，完全连锁；交换率=50%，自由组合

二 连锁遗传的产生

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

P	紫花（显性）	长花粉（显性）	×	红花（隐性）	圆花粉（隐性）	
F_1	紫花、长花粉					
F_2	紫、长	紫、圆		红、长	红、圆	总和
实际数	4831	390		393	1338	6952
依 9：3：3：1 理论数	3910.5	1303.5		1703.5	434.5	6952

香豌豆杂交试验一

二 连锁遗传的产生

- 连锁遗传现象：F2中四个类型的个体数同理论数相差很大，原来组合在两个亲本中的性状在F2代中仍然多数连在一起遗传。

- 相引相（双显性组合）：甲乙两显性性状连系在一起遗传，甲乙两隐性性状连系在一起遗传的杂交组合。
- 相斥相（单显性组合）：甲显性性状和乙隐性性状连系在一起遗传，而乙显性性状和甲隐性性状连系在一起遗传的杂交组合。

三 连锁遗传的验证

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

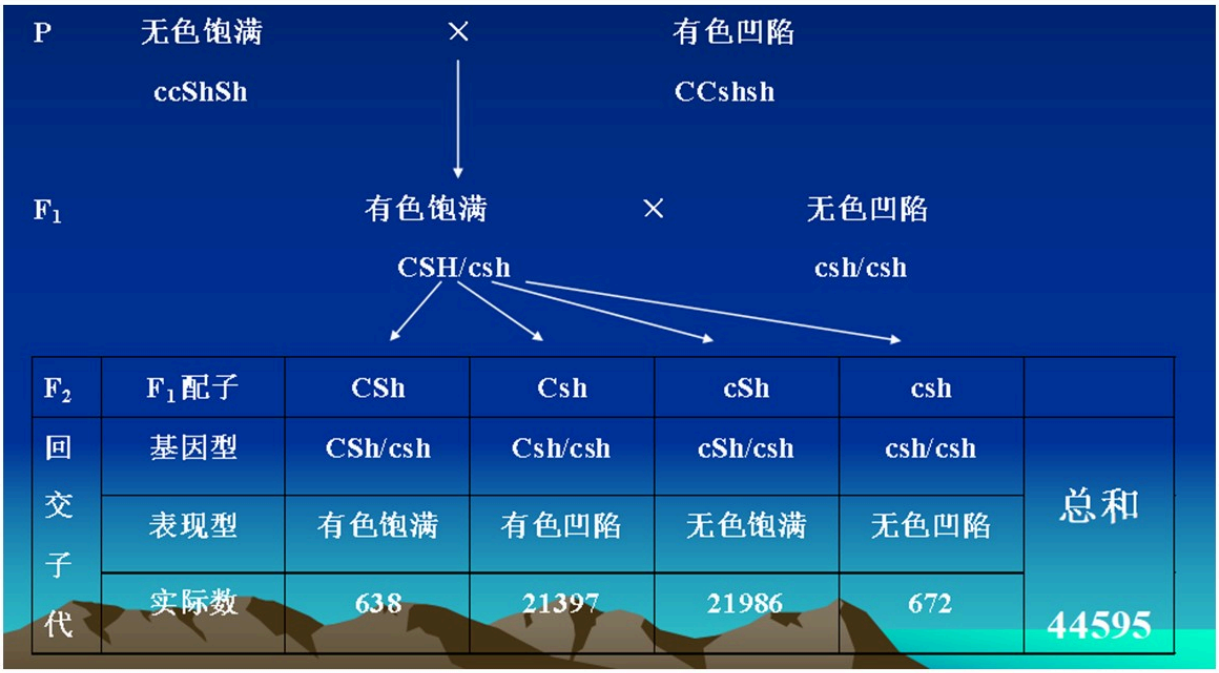
- 测定F1雌雄配子中各类配子比例，采用双隐性个体与F1回交（测交）。

- 例：玉米籽粒有色C是无色c的显性，正常（饱满）胚乳（Sh）是凹陷胚乳（sh）的显性，两对性状杂交及回交结果如下





三 连锁遗传的验证



F_2	F_1配子	CSh	Csh	cSh	csh	
回交子代	基因型	CSh/csh	Csh/csh	cSh/csh	csh/csh	总和
	表现型	有色饱满	有色凹陷	无色饱满	无色凹陷	
	实际数	638	21397	21986	672	44595

三 连锁遗传的验证

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 测交后代不符合1:1:1:1的分离比例，亲本组合数目多，重组类型数目少，因此，这两对基因不完全连锁。
- 交换值=新组合配子的数目/测交后代总数=

  （638+672）/44695=2.94%
- 要使F2产生50株有色饱满的纯合体植株，至少要种多少株？

  有色饱满的纯合体为CCShSh，F2中的重组配子CSh为

  2.94%/2=1.47%

  那么F2中纯合体CCShSh基因型的比例为1.47%*1.47%

  至少要种：50/1.47%*1.47%=231386（株）

例题

- 假设，番茄的红果（R）对黄果（r）为显性，抗病（T）对感病（t）为显性。现以红果抗病的纯合番茄（RRTT）与黄果感病的纯合番茄（rrtt）杂交，得到F_1代。将F_1与双隐性纯合体（rrtt）测交，得到以下后代：
- 红果抗病（RrTt）201株；黄果感病（rrtt）203株
- 红果感病（Rrtt）20株；黄果抗病（rrTt）18株

试问：这两对基因是否连锁？交换值是多少？F_2代中出现纯合的黄果抗病（rrTT）植株20株，至少需要种植多少株F_2代？

解题思路

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **F1表现为红果抗病（RrTt）**
- **测交后代不符合1:1:1:1的分离比例，因此，这两对基因不完全连锁。**
- **交换值=新组合配子的数目/测交后代总数=**

  （20+18）/442=8.6 %
- **F_2代中出现纯合的黄果抗病为rrTT**

  F2中的重组型配子（Rt和rT）：各占8.6%/2=4.3%

  rrTT的形成需要两个rT配子结合：rrTT概率 = 4.3%×4.3%　计算所需种植量：？

第五节 基因互作的遗传分析

主要学习内容：

- 互补作用
- 积加作用
- 重叠作用
- 显性上位作用
- 隐性上位作用
- 抑制作用

基因互作

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 基因互作：由于不同基因间的相互作用而影响性状表现的现象。
- 互补作用(分离比为9：7)
- 积加作用（分离比为9：6：1）
- 重叠作用（分离比为15：1)
- 显性上位作用（分离比为12：3：1）
- 隐性上位作用（分离比为9：3：4）
- 抑制作用（分离比为13：3）

- “一因多效”
- “多因一效”

一 互补作用(分离比为9：7)

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **互补作用**：两对独立遗传基因，分别处于纯合显性或杂合显性状态时共同决定一种性状的发育；当**只有一对基因是显性，或两对基因都是隐性时，则表现为另一种性状**，这种基因互作的类型称作互补作用。

互补基因：发生互补作用的基因。 如香豌豆：

P 白花 CCpp × 白花 ccPP

↓

F_1 紫花 (CcPp)

↓⊗

F_2 9紫花(C_P_) ： 7白花 (3C_pp+3ccP_+1ccpp)

二 积加作用（分离比为9：6：1）

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **积加作用**：两种显性基因同时存在时产生一种性状，单独存在时能分别表示相似的性状，两种基因均为隐性时又表现为另一种性状，**F2产生9:6:1的比例**。

例如：南瓜：

P 圆球形AAbb × 圆球形aaBB

↓

F_1 扁球形AaBb

↓ ⊗

F_2 9扁球形(A_B_):6圆球形(3A_bb+3aaB_):1长圆形(aabb)

2个显性 1个显性 全隐性



三 重叠作用（分离比为15：1）

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 重叠作用：两对或多对独立基因对表现型能产生相同影响，F2产生15:1的比例，即重叠作用，也称重复作用，只要有一个显性重叠基因存在，该性状就能表现。

P 三角形$T_1T_1T_2T_2$ × 卵形$t_1t_1t_2t_2$

↓

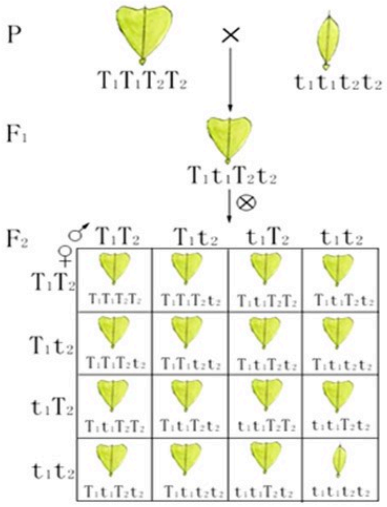
F_1 三角形$T_1t_1T_2t_2$

↓⊗

F_2 15三角形 : 1卵形

($9T_1_T_2_+3T_1_t_2t_2+3t_1t_1T_2_$) ($t_1t_1t_2t_2$)

例：荠菜蒴果



四 显性上位作用（分离比为12：3：1）

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 上位性：两对独立遗传基因共同对一对性状发生作用， 其中一对基因对另一对基因的表现有遮盖作用。
- 下位性：与上述情形相反，即后者被前者所遮盖。
- 显性上位：起遮盖作用的基因是显性基因，F2的分离比为12:3:1。

例如：西葫芦 显性白皮基因(W)对显性黄皮(Y)有上位性作用

P 白皮WWYY × 绿皮wwyy

↓

F_1 白皮WwYy

↓⊗

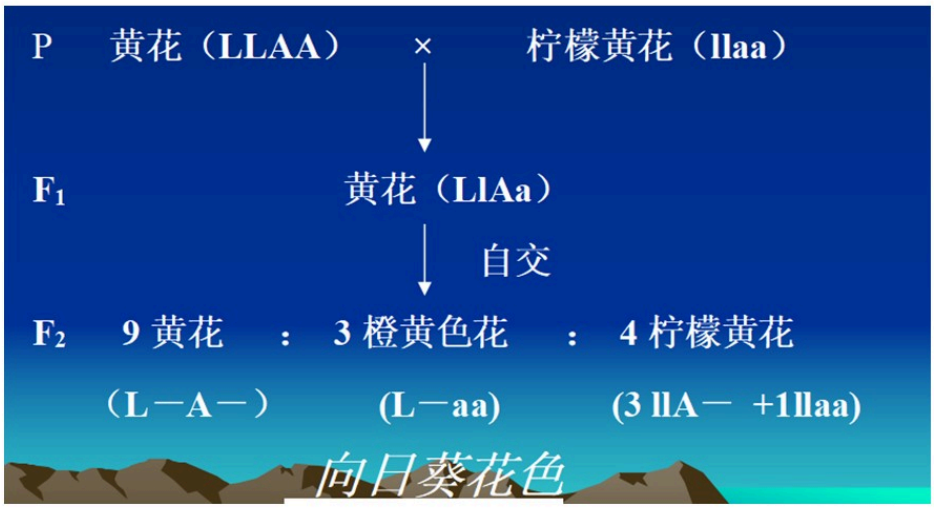
F_2 12白皮(9W_Y_+3W_yy)：3黄皮(wwY_)：1绿皮(wwyy)

雨课堂 Rain Classroom

五 隐性上位作用（分离比为9：3：4）

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 隐性上位：在两对互作的基因中，其中一对隐性基因对另一对基因起上位性作用，F2的分离比例为9:3:4。



A（黄色）a（橙黄色）；II隐性上位作用，表现柠檬黄色

六 抑制作用（分离比为13：3）

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

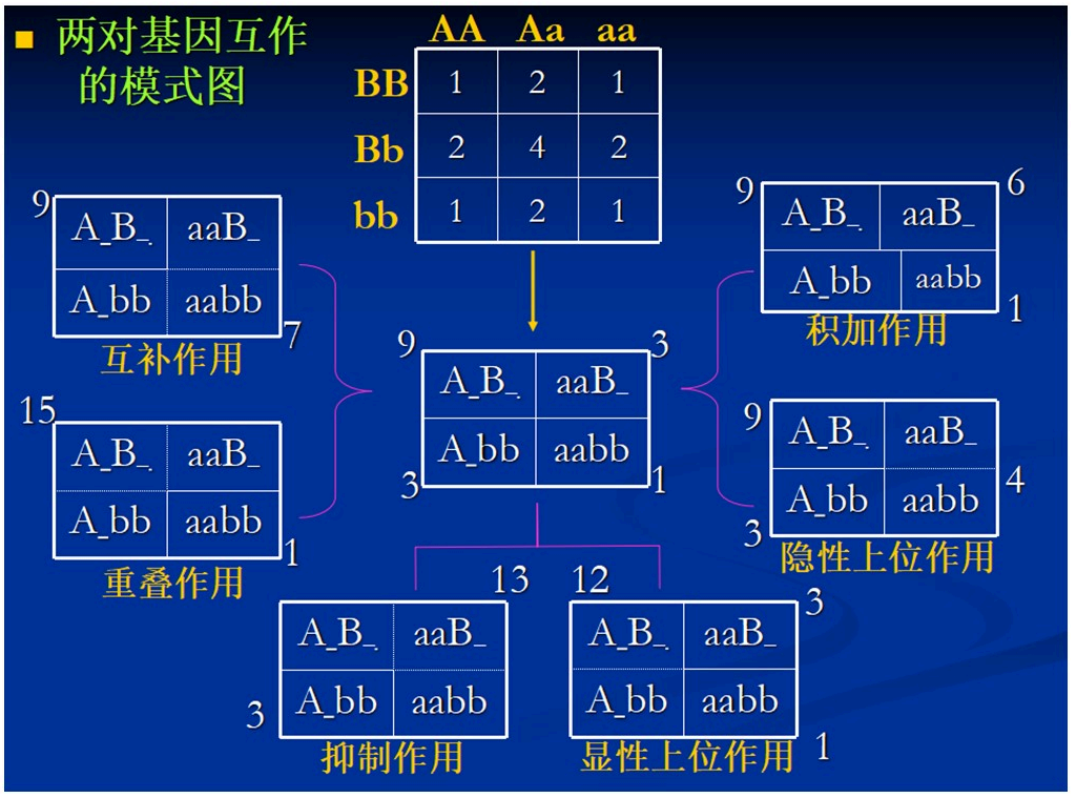
- 抑制作用：一对显性基因，本身并不控制性状的表现，但对另一对基因的表现有抑制作用。

- 例：玉米胚乳蛋白，C（基本色泽基因）和I（抑制基因）

白色蛋白质层 × 白色蛋白质层
CCII ↓ ccii

F1 CcIi白色
↓⊗

F2 13白色 : 3有色
9C-I-+3ccI-+ccii 3C-ii



例题

- 假设，番茄果实的颜色有红色和黄色两种，该性状的遗传涉及两对等位基因，分别用R/r和Y/y表示。为探究番茄果实颜色的遗传规律，进行杂交试验：

P 红色果实 × 黄色果实

F1 红色果实

F2 红色果实（377株） 黄色果实（25株）

（1）根据F2表现型比例，番茄果实颜色的遗传遵循什么原则？

（2）亲本的基因型为？

（3）F1测交后代的表现型及比例是多少？

解题思路

- F2代表现型比 红色果实:黄色果实接近15:1，结合F1代的表现型，可知这两对基因属于基因互作中的重叠作用。

- F1表现型：F1全部为红色果实，说明红色对黄色为显性。F1基因型：由于F2出现黄色（rryy），说明F1是双杂合子（RrYy）。亲本的基因型为RRYY（红色）× rryy（黄色）

- F1基因型：RrYy（红色）。测交对象：双隐性个体（rryy，黄色）。

测交后代基因型？

测交后代表现型红色？

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

感谢各位同学

BUSINESS PowerPoint Template